

MỤC LỤC

Chương 5. PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN.....	2
BÀI 1. PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẪNG	2
1. Vec-tơ pháp tuyến và cặp vec-tơ chỉ phương của mặt phẳng.....	2
2. Xác định vec-tơ pháp tuyến của mặt phẳng khi biết một cặp vec-tơ chỉ phương.....	2
3. Phương trình tổng quát của mặt phẳng	2
4. Một số dạng toán viết phương trình mặt phẳng cơ bản.....	3
5. Điều kiện để hai mặt phẳng song song, vuông góc.....	3
6. Khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng	4
BÀI 2. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN	5
1. Phương trình đường thẳng trong không gian	5
2. Vị trí tương đối giữa hai đường thẳng. Điều kiện để hai đường thẳng vuông góc	5
3. Góc	6
BÀI 3. PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU	8
1. Phương trình mặt cầu trong không gian.....	8

Chương 5. PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

BÀI 1. PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẪNG

1. Vec-tơ pháp tuyến và cặp vec-tơ chỉ phương của mặt phẳng.

1. Định nghĩa.

- Cho mặt phẳng (α) .
- Nếu vec-tơ $\vec{n}$ khác $\vec{0}$ và có giá vuông góc với (α) thì $\vec{n}$ được gọi là **vec-tơ pháp tuyến** của (α) .
- Nếu hai vec-tơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ không cùng phương, có giá song song hoặc nằm trong (α) thì $\vec{a}$, $\vec{b}$ được gọi là **cặp vec-tơ chỉ phương** của (α) .

2. Chú ý.

- Một mặt phẳng hoàn toàn được xác định khi biết một điểm và một vec-tơ pháp tuyến hoặc một điểm và một cặp vec-tơ chỉ phương của mặt phẳng đó.
- Nếu $\vec{n}$ là một vec-tơ pháp tuyến của mặt phẳng (α) thì $k\vec{n}$ ($k \neq 0$) cũng là một vec-tơ pháp tuyến của mặt phẳng (α) .

2. Xác định vec-tơ pháp tuyến của mặt phẳng khi biết một cặp vec-tơ chỉ phương

1. Định lý.

- Trong không gian $Oxyz$, nếu mặt phẳng (α) nhận hai vec-tơ $\vec{a} = (a_1; a_2; a_3)$, $\vec{b} = (b_1; b_2; b_3)$ làm cặp vec-tơ chỉ phương thì (α) nhận vec-tơ $\vec{n} = (a_2b_3 - a_3b_2; a_3b_1 - a_1b_3; a_1b_2 - a_2b_1)$ làm vec-tơ pháp tuyến.

2. Chú ý.

- Vec-tơ $\vec{n} = (a_2b_3 - a_3b_2; a_3b_1 - a_1b_3; a_1b_2 - a_2b_1)$ được gọi là **tích có hướng của hai vec-tơ** $\vec{a} = (a_1; a_2; a_3)$, $\vec{b} = (b_1; b_2; b_3)$. Tích có hướng của hai vec-tơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$, kí hiệu $[\vec{a}, \vec{b}]$
- Biểu thức $a_1b_2 - a_2b_1$ thường được kí hiệu $\begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix}$. Tương tự, $\begin{vmatrix} a_2 & a_3 \\ b_2 & b_3 \end{vmatrix} = a_2b_3 - a_3b_2$ và $\begin{vmatrix} a_3 & a_1 \\ b_3 & b_1 \end{vmatrix} = a_3b_1 - a_1b_3$. Như vậy

$$[\vec{a}, \vec{b}] = \left(\begin{vmatrix} a_2 & a_3 \\ b_2 & b_3 \end{vmatrix}; \begin{vmatrix} a_3 & a_1 \\ b_3 & b_1 \end{vmatrix}; \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} \right).$$

- Hai vec-tơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ cùng phương $\Leftrightarrow [\vec{a}, \vec{b}] = \vec{0}$.

3. Phương trình tổng quát của mặt phẳng

1. Định nghĩa.

- Trong không gian $Oxyz$, phương trình có dạng $Ax + By + Cz + D = 0$, trong đó A, B, C không đồng thời bằng 0, được gọi là **phương trình tổng quát** của mặt phẳng.

2. Nhận xét.

- Cho mặt phẳng (α) có phương trình tổng quát là $Ax + By + Cz + D = 0$. Khi đó,

- ✓ Mặt phẳng (α) có một vec-tơ pháp tuyến là $\vec{n} = (A; B; C)$.
- ✓ $N(x_0; y_0; z_0) \in (\alpha) \Leftrightarrow Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D = 0$.
- Mỗi phương trình $Ax + By + Cz + D = 0$ (trong đó A, B, C không đồng thời bằng 0) đều là phương trình của một mặt phẳng xác định.

4. Một số dạng toán viết phương trình mặt phẳng cơ bản

- ✓ **Lập phương trình tổng quát của mặt phẳng đi qua một điểm và có một vec-tơ pháp tuyến**
Trong không gian $Oxyz$, phương trình mặt phẳng đi qua điểm $M_0(x_0; y_0; z_0)$ và có vec-tơ pháp tuyến $\vec{n} = (A; B; C)$ là

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$$

$$\text{hay } Ax + By + Cz + D = 0 \text{ với } D = -Ax_0 - By_0 - Cz_0.$$

- ✓ **Lập phương trình tổng quát của mặt phẳng đi qua một điểm và có một cặp vec-tơ chỉ phương**

Để lập phương trình tổng quát của mặt phẳng (α) đi qua điểm $M_0(x_0; y_0; z_0)$ và có cặp vec-tơ chỉ phương $\vec{a}, \vec{b}$, ta thực hiện như sau

- Tìm một vec-tơ pháp tuyến $\vec{n} = [\vec{a}, \vec{b}]$.
- Viết phương trình mặt phẳng (α) đi qua điểm $M_0(x_0; y_0; z_0)$ và có vec-tơ pháp tuyến $\vec{n}$.

- ✓ **Lập phương trình tổng quát của mặt phẳng đi qua ba điểm không thẳng hàng**

Để lập phương trình tổng quát của mặt phẳng (α) đi qua ba điểm A, B, C không thẳng hàng, ta thực hiện như sau

- Tìm cặp vec-tơ chỉ phương, chẳng hạn $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}$.
- Tìm một vec-tơ pháp tuyến $\vec{n} = [\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}]$.
- Viết phương trình mặt phẳng (α) đi qua A và có vec-tơ pháp tuyến $\vec{n}$.

- ✓ **Lập phương trình tổng quát của mặt phẳng theo đoạn chắn**

Phương trình tổng quát của mặt phẳng (α) đi qua ba điểm $A(a; 0; 0), B(0; b; 0), C(0; 0; c)$

$$\text{là: } \frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1.$$

5. Điều kiện để hai mặt phẳng song song, vuông góc

- ✓ **Điều kiện để hai mặt phẳng song song**

Trong không gian $Oxyz$, cho hai mặt phẳng $(\alpha_1): A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0$ và $(\alpha_2): A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$ có vec-tơ pháp tuyến lần lượt là $\vec{n}_1 = (A_1; B_1; C_1)$, $\vec{n}_2 = (A_2; B_2; C_2)$. Khi đó

$$(\alpha_1) \parallel (\alpha_2) \Leftrightarrow \begin{cases} \vec{n}_1 = k\vec{n}_2 \\ D_1 \neq kD_2 \end{cases} \quad (k \in \mathbb{R}).$$

 **Chú ý.**

- $(\alpha_1) \equiv (\alpha_2) \Leftrightarrow \begin{cases} \vec{n}_1 = k\vec{n}_2 \\ D_1 = kD_2 \end{cases} \quad (k \in \mathbb{R}).$
- (α_1) cắt $(\alpha_2) \Leftrightarrow \vec{n}_1$ và $\vec{n}_2$ không cùng phương.

✓ **Điều kiện để hai mặt phẳng vuông góc**

Trong không gian $Oxyz$, cho hai mặt phẳng $(\alpha_1): A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0$ và $(\alpha_2): A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$ có vec-tơ pháp tuyến lần lượt là $\vec{n}_1 = (A_1; B_1; C_1)$, $\vec{n}_2 = (A_2; B_2; C_2)$. Khi đó

$$(\alpha_1) \perp (\alpha_2) \Leftrightarrow \vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = 0 \Leftrightarrow A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2 = 0.$$

6. Khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng

✓ Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng (α) có phương trình $Ax + By + Cz + D = 0$ và điểm $M_0(x_0; y_0; z_0)$. Khoảng cách từ điểm M_0 đến mặt phẳng (α) được tính theo công thức

$$d(M_0, (\alpha)) = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}.$$

BÀI 2. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN

1. Phương trình đường thẳng trong không gian

✓ Vector chỉ phương của đường thẳng

📖 **Định nghĩa 1:** Vector $\vec{a}$ khác $\vec{0}$ có giá song song hoặc trùng với đường thẳng d được gọi là vector chỉ phương của d .

✍ **Chú ý:** Nếu $\vec{a}$ là vector chỉ phương của d thì $k\vec{a}$ ($k \neq 0$) cũng là vector chỉ phương của d .

1) Phương trình tham số của đường thẳng

📖 **Định nghĩa 2:** Trong không gian $Oxyz$, phương trình tham số của đường thẳng d đi qua điểm $M(x_0; y_0; z_0)$ và nhận vector $\vec{a} = (a_1; a_2; a_3)$ làm vector chỉ phương có dạng:

$$\begin{cases} x = x_0 + a_1 t \\ y = y_0 + a_2 t; \quad t \in \mathbb{R}, \quad (t \text{ được gọi là tham số}) \\ z = z_0 + a_3 t \end{cases}$$

✍ **Chú ý:**

a) Trong phương trình tham số của đường thẳng d : $\begin{cases} x = x_0 + a_1 t \\ y = y_0 + a_2 t; \quad \text{mỗi giá trị của tham số } t \\ z = z_0 + a_3 t \end{cases}$

xác định duy nhất một điểm M trên d và ngược lại.

b) Từ nay để cho gọn, trong phương trình tham số của đường thẳng, ta không viết $t \in \mathbb{R}$

2) Phương trình chính tắc của đường thẳng:

📖 **Định nghĩa 3:** Trong không gian $Oxyz$, đường thẳng d đi qua điểm $M(x_0; y_0; z_0)$ và có vector chỉ phương $\vec{a} = (a_1; a_2; a_3)$.

✓ Nếu a_1, a_2, a_3 đều khác 0 thì hệ phương trình $\frac{x-x_0}{a_1} = \frac{y-y_0}{a_2} = \frac{z-z_0}{a_3}$ gọi là phương trình chính tắc của đường thẳng d .

3) Phương trình tham số và phương trình chính tắc của đường thẳng đi qua hai điểm:

✓ Trong không gian $Oxyz$, đường thẳng d đi qua điểm $A(x_A; y_A; z_A), B(x_B; y_B; z_B)$ có vector chỉ phương $\vec{AB} = (x_B - x_A; y_B - y_A; z_B - z_A)$ và có phương trình tham số:

$$\begin{cases} x = x_A + (x_B - x_A)t \\ y = y_A + (y_B - y_A)t \\ z = z_A + (z_B - z_A)t \end{cases}$$

✓ Nếu $x_B \neq x_A; y_B \neq y_A; z_B \neq z_A$ thì d có phương trình chính tắc:

$$\frac{x-x_A}{x_B-x_A} = \frac{y-y_A}{y_B-y_A} = \frac{z-z_A}{z_B-z_A}.$$

2. Vị trí tương đối giữa hai đường thẳng. Điều kiện để hai đường thẳng vuông góc

📖 **Điều kiện để hai đường thẳng song song hoặc trùng nhau:**

✓ Gọi $\vec{a} = (a_1; a_2; a_3)$ và $\vec{a}' = (a'_1; a'_2; a'_3)$ lần lượt là vector chỉ phương của hai đường thẳng d và d' . Gọi $M(x_0; y_0; z_0)$ là một điểm trên d .

✓ Ta có:

$$\checkmark \quad d // d' \Leftrightarrow \begin{cases} \vec{a} = k\vec{a}', k \in \mathbb{R} \\ M \notin d' \end{cases}.$$

$$\checkmark \quad d \equiv d' \Leftrightarrow \begin{cases} \vec{a} = k\vec{a}', k \in \mathbb{R} \\ M \in d' \end{cases}.$$

Chú ý 1: Cho đường thẳng d đi qua điểm M và có vector chỉ phương $\vec{a}$, đường thẳng d' đi qua điểm M' và có vector chỉ phương $\vec{a}'$.

a) Nếu ba vector $\vec{a}, \vec{a}', \overrightarrow{MM'}$ cùng phương thì $d \equiv d'$.

b) Nếu hai vector $\vec{a}, \vec{a}'$ cùng phương và hai vector $\vec{a}, \overrightarrow{MM'}$ không cùng phương thì $d // d'$.

Điều kiện để hai đường thẳng cắt nhau hoặc chéo nhau

Cho 2 đường thẳng d và d' có phương trình tham số lần lượt là:

$$d: \begin{cases} x = x_0 + a_1 t \\ y = y_0 + a_2 t \\ z = z_0 + a_3 t \end{cases} \quad \text{và} \quad d': \begin{cases} x = x'_0 + a'_1 t' \\ y = y'_0 + a'_2 t' \\ z = z'_0 + a'_3 t' \end{cases}$$

Gọi $\vec{a} = (a_1; a_2; a_3)$ và $\vec{a}' = (a'_1; a'_2; a'_3)$ lần lượt là vector chỉ phương của d và d' .

Xét hệ phương trình ẩn t và t' :

$$\begin{cases} x_0 + a_1 t = x'_0 + a'_1 t' \\ y_0 + a_2 t = y'_0 + a'_2 t' \\ z_0 + a_3 t = z'_0 + a'_3 t' \end{cases}$$

- d và d' cắt nhau khi và chỉ khi hệ trên có đúng một nghiệm.
- d và d' chéo nhau khi và chỉ khi $\vec{a}, \vec{a}'$ không cùng phương và hệ trên vô nghiệm.

Chú ý 2: Để xét vị trí tương đối của d và d' , trước hết ta kiểm tra tính cùng phương của hai vector chỉ phương của d và d' .

a) Nếu $\vec{a}$ và $\vec{a}'$ cùng phương thì d và d' song song hoặc trùng nhau.

b) Nếu $\vec{a}$ và $\vec{a}'$ không cùng phương thì d và d' cắt nhau hoặc chéo nhau.

Chú ý 3: Cho đường thẳng d đi qua điểm M và có vector chỉ phương $\vec{a}$, đường thẳng d' đi qua điểm M' và có vector chỉ phương $\vec{a}'$.

Trong trường hợp $\vec{a}$ và $\vec{a}'$ không cùng phương, nghĩa là $[\vec{a}; \vec{a}'] \neq \vec{0}$, ta có:

- Nếu $[\vec{a}; \vec{a}'] \cdot \overrightarrow{MM'} = 0$ thì d và d' cắt nhau.

- Nếu $[\vec{a}; \vec{a}'] \cdot \overrightarrow{MM'} \neq 0$ thì d và d' chéo nhau.

Điều kiện để hai đường thẳng vuông góc

Cho 2 đường thẳng d và d' có vector chỉ phương lần lượt là $\vec{a} = (a_1; a_2; a_3)$ và $\vec{a}' = (a'_1; a'_2; a'_3)$. Ta có

$$d \perp d' \Leftrightarrow \vec{a} \cdot \vec{a}' = 0 \Leftrightarrow a_1 \cdot a'_1 + a_2 \cdot a'_2 + a_3 \cdot a'_3 = 0.$$

3. Góc

Góc giữa hai đường thẳng

Góc giữa hai đường thẳng d và d' có vector chỉ phương lần lượt là $\vec{a} = (a_1; a_2; a_3)$ và $\vec{a}' = (a'_1; a'_2; a'_3)$ được tính bởi công thức:

$$\cos(d; d') = \left| \cos(\vec{a}, \vec{a}') \right| = \frac{|\vec{a} \cdot \vec{a}'|}{|\vec{a}| \cdot |\vec{a}'|} = \frac{|a_1 \cdot a'_1 + a_2 \cdot a'_2 + a_3 \cdot a'_3|}{\sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2} \cdot \sqrt{a_1'^2 + a_2'^2 + a_3'^2}}.$$

Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng

- ✓ Góc giữa đường thẳng d có vector chỉ phương $\vec{a} = (a_1; a_2; a_3)$ và mặt phẳng (P) có vector pháp tuyến $\vec{n} = (n_1; n_2; n_3)$ được tính bởi công thức:

$$\sin(d; (P)) = \left| \cos(\vec{a}, \vec{n}) \right| = \frac{|\vec{a} \cdot \vec{n}|}{|\vec{a}| \cdot |\vec{n}|} = \frac{|a_1 \cdot n_1 + a_2 \cdot n_2 + a_3 \cdot n_3|}{\sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2} \cdot \sqrt{n_1^2 + n_2^2 + n_3^2}}.$$

-  **Chú ý 1:** Nếu đường thẳng d có vector chỉ phương cùng phương với vector pháp tuyến của mặt phẳng (P) thì d vuông góc với (P) .

Góc giữa hai mặt phẳng

- ✓ Góc giữa hai mặt phẳng (P) và (P') có vector pháp tuyến lần lượt là $\vec{n} = (n_1; n_2; n_3)$ và $\vec{n}' = (n'_1; n'_2; n'_3)$ được tính bởi công thức:

$$\cos((P); (P')) = \left| \cos(\vec{n}, \vec{n}') \right| = \frac{|\vec{n} \cdot \vec{n}'|}{|\vec{n}| \cdot |\vec{n}'|} = \frac{|n_1 \cdot n'_1 + n_2 \cdot n'_2 + n_3 \cdot n'_3|}{\sqrt{n_1^2 + n_2^2 + n_3^2} \cdot \sqrt{n_1'^2 + n_2'^2 + n_3'^2}}.$$

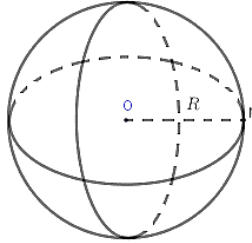
-  **Chú ý 2:** Nếu hai mặt phẳng (P) và (P') có hai vector pháp tuyến vuông góc thì $(P) \perp (P')$.

BÀI 3. PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU

1. Phương trình mặt cầu trong không gian

✍ **Khái niệm mặt cầu:**

- ✓ Trong không gian, cho điểm I và số dương R . Mặt cầu tâm I , bán kính R , ký hiệu $S(I, R)$, là tập hợp các điểm M trong không gian thỏa mãn $IM = R$.
- ✓ Đoạn thẳng nối hai điểm thuộc mặt cầu và đi qua tâm I gọi là đường kính của mặt cầu.

✍ **Chú ý:** Cho mặt cầu $S(I, R)$

- + Nếu $IM = R$ thì M nằm trên mặt cầu
- + Nếu $IM < R$ thì M nằm trong mặt cầu
- + Nếu $IM > R$ thì M nằm ngoài mặt cầu

✍ **Phương trình mặt cầu**

- ✓ Trong không gian $Oxyz$, mặt cầu (S) tâm $I(a; b; c)$, bán kính R có phương trình là:

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 + (z - c)^2 = R^2$$

✍ **Nhận xét:**

- ✓ Phương trình $x^2 + y^2 + z^2 - 2ax - 2by - 2cz + d = 0$ với $a^2 + b^2 + c^2 - d > 0$ là phương trình của mặt cầu tâm $I(a; b; c)$, bán kính $R = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2 - d}$.